ch06-复习思考题-第18题-参考答案

18. 在学生关系模式 $S(sno, sname, ss, dept)$ 中，数据完整性约束有：

① **sno, ss, dept** 分别是学生、专业、院系的候选码；

② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；

③ 各院系之间不存在相同的专业。

请问：

（1）在该关系中存在哪些函数依赖？（请写出极小函数依赖集）

（2）在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖？

（3）在该关系中，函数依赖最高能够满足到哪个范式？请简单说明理由。

（4）该关系是否满足**4NF**？请说明理由。如不满足**4NF**，请将其分解到满足**4NF**。

ch06-复习思考题-第18题-参考答案

18. 在学生关系模式 $S(sno, sname, ss, dept)$ 中，数据完整性约束有：

① **sno, ss, dept** 分别是学生、专业、院系的候选码；

② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；

③ 各院系之间不存在相同的专业。

请问：在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖？

【注】学生关系上的函数依赖集是：$\{sno \rightarrow (sname, ss),\ ss \rightarrow dept\}$

（参考答案）不是函数依赖的非平凡多值依赖有

$$\{ss \rightarrow\rightarrow (sno, sname),\quad (sname, ss) \rightarrow\rightarrow sno\}$$

ch06-复习思考题-第18题：$S\ (\ sno, sname, ss, dept\ )$

数据完整性约束描述如下：

① sno, ss, dept 分别是学生、专业、院系的候选码；

② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；

③ 各院系之间不存在相同的专业。

❑ 请找出关系S上的最小函数依赖集。

- 由约束①和②可知：$sno \rightarrow sname,\ sno \rightarrow ss,\ sno \rightarrow dept$
- 由约束③可知：$ss \rightarrow dept$
- 得到最初的函数依赖集：$\{\ sno \rightarrow sname,\ sno \rightarrow ss,\ sno \rightarrow dept,\ ss \rightarrow dept\ \}$
- 根据最小函数依赖集的定义进行检查，发现由 $sno \rightarrow ss$ 和 $ss \rightarrow dept$ 可以推导得到 $sno \rightarrow dept$
- 所以，关系S上的最小函数依赖集是：$\{\ sno \rightarrow sname,\ \ sno \rightarrow ss,\ \ ss \rightarrow dept\ \}$
- 也可调用最小函数依赖集计算算法（算法 8-2），得到的计算结果是：

$$\{\ sno \rightarrow (sname, ss),\qquad ss \rightarrow dept\ \}$$

ch06-复习思考题-第18题：$S(sno, sname, ss, dept)$

数据完整性约束描述如下：

① sno, ss, dept 分别是学生、专业、院系的候选码；

② 每个学生只能登记一个名字，并且就读于一个院系和一个专业；

③ 各院系之间不存在相同的专业。

- 最小函数依赖集：$\{sno \rightarrow (sname, ss),\quad ss \rightarrow dept\}$
- 请问：在该关系中存在哪些不是函数依赖的非平凡多值依赖？

- 我们的目标是要寻找如下的多值依赖：$X \twoheadrightarrow Y,\ X \nrightarrow Y,\ X \cup Y \neq head(S)$
- 根据题目要求，我们要寻找的是“非平凡”多值依赖，因此需要将关系S的属性集划分为三个非空子集：X, Y及‘其他属性’，每个子集中只能包含1或2个属性。
- 另外，我们要寻找的是“不是函数依赖”的非平凡多值依赖，因此，在左边的决定因素 X 中，不能包含关系S的候选码 sno
- 因此，X只能是由 $sname, ss, dept$ 中的1个或2个属性组成，可能的组合情况如下页所示。

ch06-复习思考题-第18题：$S\ (\ sno, sname, ss, dept\ )$

	X	Y	$X \rightarrow\rightarrow Y$	$X \rightarrow\rightarrow (U - X - Y)$	
1	sname	sno	$sname \rightarrow\rightarrow sno$	$sname \rightarrow\rightarrow (ss, dept)$	✗
2		ss	$sname \rightarrow\rightarrow ss$	$sname \rightarrow\rightarrow (sno, dept)$	✗
3		dept	$sname \rightarrow\rightarrow dept$	$sname \rightarrow\rightarrow (sno, ss)$	✗
4	ss	sno	$ss \rightarrow\rightarrow sno$	$ss \rightarrow\rightarrow (sname, dept)$	✗
5		sname	$ss \rightarrow\rightarrow sname$	$ss \rightarrow\rightarrow (sno, dept)$	✗
6		dept	$ss \rightarrow\rightarrow dept$	$ss \rightarrow\rightarrow (sno, sname)$	√
7	dept	sno	$dept \rightarrow\rightarrow sno$	$dept \rightarrow\rightarrow (sname, ss)$	✗
8		sname	$dept \rightarrow\rightarrow sname$	$dept \rightarrow\rightarrow (sno, ss)$	✗
9		ss	$dept \rightarrow\rightarrow ss$	$dept \rightarrow\rightarrow (sno, sname)$	✗
10	sname, ss	sno	$(sname, ss) \rightarrow\rightarrow sno$	$(sname, ss) \rightarrow\rightarrow dept$	√
11	sname, dept	sno	$(sname, dept) \rightarrow\rightarrow sno$	$(sname, dept) \rightarrow\rightarrow ss$	✗
12	ss, dept	sno	$(ss, dept) \rightarrow\rightarrow sno$	$(ss, dept) \rightarrow\rightarrow sname$	✗

- 根据多值依赖的定义，对上述12组可能的多值依赖逐一进行检查，只有第6组和第10组满足多值依赖的定义。其中：
  - $ss \rightarrow\rightarrow dept$ 和 $(sname, ss) \rightarrow\rightarrow dept$ 事实上是函数依赖
  - 所以，不是函数依赖的非平凡多值依赖只有：$ss \rightarrow\rightarrow (sno, sname)$ 和 $(sname, ss) \rightarrow\rightarrow sno$
- 下面分别以第1、6、10和11组为例给出是否成立的判断依据。

ch06-复习思考题-第18题：$S\,(\,sno, sname, ss, dept\,)$

- **第1组：** $sname \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 和 $sname \rightarrow\!\!\rightarrow (ss, dept)$

  - 假设 $sname \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 是多值依赖
  - 对于任意的两位同名的学生元组t_1和t_2，相互交换他们在系别ss和dept上的取值，构成的两条新元组（如下所示）也一定出现在学生关系中。

    $(\,t_1[sno],\ t_1[sname],\ t_2[ss, dept]\,)$

    $(\,t_2[sno],\ t_2[sname],\ t_1[ss, dept]\,)$
  - 这就意味着，由学生t_1的学号、姓名和学生t_2的院系、专业组成的元组，也一定是这个关系中的学生元组，这显然不是恒成立的。
  - 所以，假设不成立，即 $sname \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 不成立！
  - 根据互补规则，$sname \rightarrow\!\!\rightarrow (ss, dept)$ 也不成立！

ch06-复习思考题-第18题：$S\,(\,sno, sname, ss, dept\,)$

- **第11组：** $(sname, dept) \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 和 $(sname, dept) \rightarrow\!\!\rightarrow ss$

  - 假设 $(sname, dept) \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 是多值依赖
  - 对于任意的两位同名的学生元组t_1和t_2，相互交换他们在系别ss上的取值，构成的两条新元组（如下所示）也一定出现在学生关系中。

    $(\,t_1[sno],\ t_1[sn, sd],\ t_2[ss]\,)$

    $(\,t_2[sno],\ t_2[sn, sd],\ t_1[ss]\,)$
  - 这就意味着，由学生t_1的学号、姓名、系别和学生t_2的专业组成的元组，也一定是这个关系中的学生元组，这显然也不是恒成立。
  - 所以，假设不成立。
  - 所以，$(sname, dept) \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 和 $(sname, dept) \rightarrow\!\!\rightarrow ss$ 都不成立！

ch06-复习思考题-第18题：$S\ (\ sno, sname, ss, dept\ )$

- **第6组：** $ss \rightarrow\rightarrow dept$ 和 $ss \rightarrow\rightarrow (sno, sname)$

  - 对于任意两个学生元组 t_1和 t_2，如果 $t_1[ss] = t_2[ss]$，由函数依赖 $ss \rightarrow dept$ 可知 $t_1[dept] = t_2[dept]$，即 $t_1[ss, dept] = t_2[ss, dept]$
  - 交换元组 t_1和 t_2在sno和sname上的取值，得到的仍然是元组 t_1和 t_2，因此必然也是这个关系中的元组。
  - 所以，多值依赖 $ss \rightarrow\rightarrow dept$ 成立！
  - 依据互补规则，$ss \rightarrow\rightarrow (sno, sname)$ 也成立！

ch06-复习思考题-第18题：$S\,(\,sno, sname, ss, dept\,)$

- **第10组：** $(sname, ss) \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 和 $(sname, ss) \rightarrow\!\!\rightarrow dept$

  - 对于任意两个学生元组 t_1和 t_2，如果 $t_1[sname, ss] = t_2[sname, ss]$
  - 由 $t_1[sname, ss] = t_2[sname, ss]$ 可得：$t_1[ss] = t_2[ss]$
  - 由 $t_1[ss] = t_2[ss]$ 和函数依赖 $ss \rightarrow dept$ 可得：$t_1[dept] = t_2[dept]$

    交换 t_1和 t_2在属性dept上的取值，得到两个新的元组 t_3和 t_4（如下所示）

    t_3：$(\,t_1[sname, ss],\ t_1[sno],\ t_2[dept]\,)$

    t_4：$(\,t_2[sname, ss],\ t_2[sno],\ t_1[dept]\,)$
  - 因为有 $t_1[dept] = t_2[dept]$，将元组 t_3中的 t_2[dept]替换为等值的 t_1[dept]，元组 t_3 就是原来的元组 t_1；同理，将元组 t_4中的 t_1[dept]替换为等值的 t_2[dept]，元组 t_4 就是原来的元组 t_2
  - 所以，t_3和 t_4 也必然是这个关系中的元组；
  - 所以，多值依赖 $(sname, ss) \rightarrow\!\!\rightarrow sno$ 成立！
  - 依据互补规则，多值依赖 $(sname, ss) \rightarrow\!\!\rightarrow dept$ 也成立！

End of 18